

第三章 命题逻辑的推理理论

主要内容

推理的形式结构

- 推理的正确与错误
- 推理的形式结构
- 判断推理正确的方法
- 推理定律

自然推理系统 P

- 形式系统的定义与分类
- 自然推理系统 P
- 在 P 中构造证明:直接证明法、附加前提证明法、归谬法

3.1 推理的形式结构

定义3.1 设 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 为命题公式. 若对于每一组赋值, $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为假, 或当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时, B 也为真, 则称由**前提** $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出**结论** B 的**推理是有效的或正确的**, 并称 B 是**有效结论**.

注释:

- 1、由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的推理是否正确, 与诸前提的排列顺序无关。
- 2、设 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 中共出现 n 个命题变项, 对于任一组赋值 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ($\alpha_i = 0$ 或 $1, i=1, 2, \dots, n$), 前提和结论的取值情况有以下4种:
 - (1) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为0, B 为0
 - (2) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为0, B 为1
 - (3) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为1, B 为0
 - (4) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为1, B 为1

3.1 推理的形式结构

定理3.1 由命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式

注意: 推理正确不能保证结论一定正确

推理的形式结构

推理的形式结构

1. $\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \vdash B$

若推理正确, 记为 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \models B$

2. $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$

若推理正确, 记为 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$

3. 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

判断推理是否正确的方法:

真值表法

等值演算法

主析取范式法

推理实例

例1 判断下面推理是否正确

(1) 若今天是1号, 则明天是5号. 今天是1号. 所以, 明天是5号.

(2) 若今天是1号, 则明天是5号. 明天是5号. 所以, 今天是1号.

解 设 p : 今天是1号, q : 明天是5号.

(1) 推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$

用等值演算法

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q \Leftrightarrow 1$$

推理正确

推理实例

(2) 推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$

用主析取范式法

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

推理不正确

推理定律——重言蕴涵式

- | | |
|--|-------------|
| 1. $A \Rightarrow (A \vee B)$ | 附加律 |
| 2. $(A \wedge B) \Rightarrow A$ $(A \wedge B) \Rightarrow B$ | 化简律 |
| 3. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ | 假言推理 |
| 4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$ | 拒取式 |
| 5. $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ | 析取三段论 |
| 6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ | 假言三段论 |
| 7. $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$ | 等价三段论 |
| 8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$ | 构造性二难 |
| $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$ | 构造性二难(特殊形式) |
| 9. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$ | 破坏性二难 |

每个等值式可产生两个推理定律

如, 由 $A \leftrightarrow \neg\neg A$ 可产生 $A \Rightarrow \neg\neg A$ 和 $\neg\neg A \Rightarrow A$

推理定律——重言蕴涵式

1. $A \Rightarrow (A \vee B)$

附加律

$$A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$$

用等值演算法

$$A \rightarrow (A \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg A \vee (A \vee B) \quad (\text{蕴含等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee A) \vee B \quad (\text{结合律})$$

$$\Leftrightarrow 1 \quad \text{得证} \quad (\text{排中律, 零律})$$

推理定律——重言蕴涵式

$$2. (A \wedge B) \Rightarrow A$$

化简律

$$(A \wedge B) \Rightarrow B$$

化简律

$$(A \wedge B) \rightarrow A$$

用等值演算法

$$(A \wedge B) \rightarrow A$$

$$\Leftrightarrow \neg (A \wedge B) \vee A \quad (\text{蕴含等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \vee A \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee A) \vee \neg B \quad (\text{交换律, 结合律})$$

$$\Leftrightarrow 1 \text{ 得证} \quad (\text{排中律, 零律})$$

推理定律——重言蕴涵式

3. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$

假言推理

用等值演算法

$$\begin{aligned} & (A \rightarrow B) \wedge A \rightarrow B \\ \Leftrightarrow & \neg ((\neg A \vee B) \wedge A) \vee B \\ \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \vee \neg A \vee B \\ \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \vee B) \\ \Leftrightarrow & (\neg A \vee B \vee A) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg B) \\ \Leftrightarrow & 1 \quad \text{得证} \end{aligned}$$

推理定律——重言蕴涵式

4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

拒取式

$$(A \rightarrow \neg B) \wedge B \Rightarrow \neg A$$

拒绝取蕴含式的前提

用等值演算法

$$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \rightarrow \neg A$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg A \vee B) \wedge \neg B) \vee \neg A$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee B \vee \neg A$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (B \vee \neg A)$$

$$\Leftrightarrow (B \vee \neg A \vee A) \wedge (B \vee \neg A \vee \neg B)$$

$$\Leftrightarrow 1 \quad \text{得证}$$

推理定律——重言蕴涵式

5. $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

析取三段论

$$(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$$

用等值演算法

$$\begin{aligned} & (A \vee B) \wedge \neg B \rightarrow A \\ \Leftrightarrow & \neg ((A \vee B) \wedge \neg B) \vee A \\ \Leftrightarrow & (\neg A \wedge \neg B) \vee B \vee A \\ \Leftrightarrow & (\neg A \wedge \neg B) \vee (B \vee A) \\ \Leftrightarrow & (B \vee A \vee \neg A) \wedge (B \vee A \vee \neg B) \\ \Leftrightarrow & 1 \quad \text{得证} \end{aligned}$$

推理定律——重言蕴涵式

6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$

假言三段论

用等值演算法

$$\begin{aligned} & (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \\ \Leftrightarrow & \neg ((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)) \vee (\neg A \vee C) \\ \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg C) \vee (\neg A \vee C) \\ \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \vee ((B \wedge \neg C) \vee (\neg A \vee C)) \\ \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \vee ((\neg A \vee C \vee B) \wedge (\neg A \vee C \vee \neg C)) \\ \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \vee C \vee B) \\ \Leftrightarrow & (\neg A \vee C \vee B \vee A) \wedge (\neg A \vee C \vee B \vee \neg B) \\ \Leftrightarrow & 1 \quad \text{得证} \end{aligned}$$

推理定律——重言蕴涵式

$$7. (A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

等价三段论

用等值演算法

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

推理定律——重言蕴涵式

8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

构造性二难

$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$

构造性二难(特殊形式)

用等值演算法

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \rightarrow (B \vee D)$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg A \vee B) \wedge (\neg C \vee D) \wedge (A \vee C)) \vee (B \vee D)$$

$$\Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg A \wedge \neg C)) \vee (B \vee D)$$

$$\Leftrightarrow ((B \vee D \vee A) \wedge (B \vee D \vee \neg B)) \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg A \wedge \neg C)$$

$$\Leftrightarrow ((B \vee D \vee A \vee C) \wedge (B \vee D \vee A \vee \neg D)) \vee (\neg A \wedge \neg C)$$

$$\Leftrightarrow (B \vee D \vee A \vee C) \vee (\neg A \wedge \neg C)$$

$$\Leftrightarrow (B \vee D \vee A \vee C \vee \neg A) \wedge (B \vee D \vee A \vee C \vee \neg C)$$

$$\Leftrightarrow 1 \quad \text{得证}$$

推理定律——重言蕴涵式

8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

构造性二难

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$$

构造性二难(特殊形式)

令 $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \rightarrow (B \vee D)$ 中的

$C = \neg A, D = B$, 则

$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \rightarrow (B \vee B)$, 即

$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \rightarrow B$

推理定律——重言蕴涵式

9. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$ 破坏性二难

用等值演算法

$$\begin{aligned} & (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \rightarrow (\neg A \vee \neg C) \\ \Leftrightarrow & \neg ((\neg A \vee B) \wedge (\neg C \vee D) \wedge (\neg B \vee \neg D)) \vee (\neg A \vee \neg C) \\ \Leftrightarrow & ((A \wedge \neg B) \vee (C \wedge \neg D) \vee (B \wedge D)) \vee (\neg A \vee \neg C) \\ \Leftrightarrow & ((\neg A \vee \neg C \vee A) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee \neg B)) \vee (C \wedge \neg D) \vee (B \wedge D) \\ \Leftrightarrow & ((\neg A \vee \neg C \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee \neg B \vee \neg D)) \vee (B \wedge D) \\ \Leftrightarrow & (\neg A \vee \neg C \vee \neg B \vee \neg D \vee B) \vee (\neg A \vee \neg C \vee \neg B \vee \neg D \wedge D) \\ \Leftrightarrow & 1 \quad \text{得证} \end{aligned}$$

3.2 自然推理系统 P

定义3.2 一个**形式系统** I 由下面四个部分组成:

- (1) 非空的字母表, 记作 $A(I)$.
- (2) $A(I)$ 中符号构造的合式公式集, 记作 $E(I)$.
- (3) $E(I)$ 中一些特殊的公式组成的公理集, 记作 $A_X(I)$.
- (4) 推理规则集, 记作 $R(I)$.

记 $I = \langle A(I), E(I), A_X(I), R(I) \rangle$, 其中 $\langle A(I), E(I) \rangle$ 是 I 的**形式语言系统**, $\langle A_X(I), R(I) \rangle$ 是 I 的**形式演算系统**.

自然推理系统: 无公理集, 即 $A_X(I) = \emptyset$

公理推理系统: 有公理集, 推出的结论是系统中的重言式,
称作**定理**

自然推理系统 P

定义3.3 自然推理系统 P 定义如下:

1. 字母表

(1) 命题变项符号: $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$

(2) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

(3) 括号与逗号: $(,), ,$

2. 合式公式 (同定义1.6)

3. 推理规则

(1) 前提引入规则

(2) 结论引入规则

(3) 置换规则

推理规则

(4) 假言推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{\therefore B}$$

(6) 化简规则

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

(8) 假言三段论规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{\therefore A \rightarrow C}$$

(5) 附加规则

$$\frac{A}{\therefore A \vee B}$$

(7) 拒取式规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{\therefore \neg A}$$

(9) 析取三段论规则

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{\therefore A}$$

推理规则

(10) 构造性二难推理规则

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ C \rightarrow D \\ A \vee C \\ \hline \therefore B \vee D \end{array}$$

(11) 破坏性二难推理规则

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ C \rightarrow D \\ \neg B \vee \neg D \\ \hline \therefore \neg A \vee \neg C \end{array}$$

(12) 合取引入规则

$$\begin{array}{c} A \\ B \\ \hline \therefore A \wedge B \end{array}$$

在自然推理系统 P 中构造证明

设前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论 B 及公式序列 $C_1, C_2, \dots, C_l$. 如果每一个 $C_i (1 \leq i \leq l)$ 是某个 A_j , 或者可由序列中前面的公式应用推理规则得到, 并且 $C_l = B$, 则称这个公式序列是由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B 的**证明**

例2 构造下面推理的证明:

若明天是星期一或星期三, 我明天就有课. 若我明天有课, 今天必备课. 我今天没备课. 所以, 明天不是星期一, 也不是星期三.

解 (1) 设命题并符号化

设 p : 明天是星期一, q : 明天是星期三,

r : 我明天有课, s : 我今天备课

直接证明法

(2) 写出证明的形式结构

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论: $\neg p \wedge \neg q$

(3) 证明

- | | |
|------------------------------|-------|
| ① $r \rightarrow s$ | 前提引入 |
| ② $\neg s$ | 前提引入 |
| ③ $\neg r$ | ①②拒取式 |
| ④ $(p \vee q) \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ $\neg(p \vee q)$ | ③④拒取式 |
| ⑥ $\neg p \wedge \neg q$ | ⑤置换 |

附加前提证明法

附加前提证明法 适用于结论为蕴涵式

欲证

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: $B \rightarrow C$

等价地证明

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k, B$

结论: C

$$A \rightarrow (B \rightarrow C) \Leftrightarrow A \wedge B \rightarrow C$$

理由:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (B \rightarrow C)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee (\neg B \vee C)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge B) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge B) \rightarrow C$$

附加前提证明法实例

例3 构造下面推理的证明

2是素数或合数. 若2是素数, 则 π 是无理数. 若 π 是无理数, 则4不是素数. 所以, 如果4是素数, 则2是合数.

解 用附加前提证明法构造证明

(1) 设 p : 2是素数, q : 2是合数,
 r : π 是无理数, s : 4是素数

(2) 推理的形式结构

前提: $p \vee q, p \rightarrow r, r \rightarrow \neg s$

结论: $s \rightarrow q$

附加前提证明法实例

(3) 证明

- | | |
|--------------------------|---------|
| ① s | 附加前提引入 |
| ② $p \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ③ $r \rightarrow \neg s$ | 前提引入 |
| ④ $p \rightarrow \neg s$ | ②③假言三段论 |
| ⑤ $\neg p$ | ①④拒取式 |
| ⑥ $p \vee q$ | 前提引入 |
| ⑦ q | ⑤⑥析取三段论 |

归谬法 (反证法)

归谬法 (反证法)

欲证

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

做法

在前提中加入 $\neg B$, 推出矛盾.

理由

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B) \vee 0$$

$$\Leftrightarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B \rightarrow 0$$

归谬法实例

例4 前提: $\neg(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s, \neg s, p$

结论: $\neg q$

证明 用归谬法

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ① q | 结论否定引入 |
| ② $r \rightarrow s$ | 前提引入 |
| ③ $\neg s$ | 前提引入 |
| ④ $\neg r$ | ②③拒取式 |
| ⑤ $\neg(p \wedge q) \vee r$ | 前提引入 |
| ⑥ $\neg(p \wedge q)$ | ④⑤析取三段论 |
| ⑦ $\neg p \vee \neg q$ | ⑥置换 |
| ⑧ $\neg p$ | ①⑦析取三段论 |
| ⑨ p | 前提引入 |
| ⑩ $\neg p \wedge p$ | ⑧⑨合取 |

第三章 习题课

主要内容

- 推理的形式结构
- 判断推理是否正确的方法

真值表法

等值演算法

主析取范式法

- 推理定律
- 自然推理系统 P
- 构造推理证明的方法

直接证明法

附加前提证明法

归谬法(反证法)

基本要求

- 理解并记住推理形式结构的两种形式:
 1. $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$
 2. 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$
结论: B
- 熟练掌握判断推理是否正确的不同方法（如真值表法、等值演算法、主析取范式法等）
- 牢记 P 系统中各条推理规则
- 熟练掌握构造证明的直接证明法、附加前提证明法和归谬法
- 会解决实际中的简单推理问题

练习1：判断推理是否正确

1. 判断下面推理是否正确：

(1) 前提： $\neg p \rightarrow q, \neg q$

结论： $\neg p$

解 推理的形式结构： $(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$

方法一：等值演算法

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \vee q) \wedge \neg q) \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee q \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee q$$

不是重言式，所以推理不正确。

练习1解答

方法二：主析取范式法，

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \vee q) \wedge \neg q) \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee q$$

$$\Leftrightarrow M_2$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3$$

未含 m_2 , 不是重言式, 推理不正确.

练习1解答

方法三 真值表法

p	q	$\neg p \rightarrow q$	$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	0	1

不是重言式, 推理不正确

方法四 直接观察出10是成假赋值

练习1解答

(2) 前提: $q \rightarrow r, p \rightarrow \neg r$

结论: $q \rightarrow \neg p$

解 推理的形式结构: $(q \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow \neg r) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$

用等值演算法

$$(q \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow \neg r) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg((q \wedge \neg r) \vee (p \wedge r)) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg((q \vee p) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg r \vee p)) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow ((q \vee p) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg r \vee p)) \vee (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow 1$$

推理正确

练习2：构造证明

2. 在系统 P 中构造下面推理的证明：

如果今天是周六，我们就到颐和园或圆明园玩. 如果颐和园游人太多，就不去颐和园. 今天是周六，并且颐和园游人太多. 所以，我们去圆明园或动物园玩.

证明：

(1) 设 p : 今天是周六, q : 到颐和园玩,
 r : 到圆明园玩, s : 颐和园游人太多,
 t : 到动物园玩.

(2) 前提: $p \rightarrow (q \vee r)$, $s \rightarrow \neg q$, p , s

结论: $r \vee t$

练习2解答

(3) 证明:

- | | |
|------------------------------|---------|
| ① $p \rightarrow (q \vee r)$ | 前提引入 |
| ② p | 前提引入 |
| ③ $q \vee r$ | ①②假言推理 |
| ④ $s \rightarrow \neg q$ | 前提引入 |
| ⑤ s | 前提引入 |
| ⑥ $\neg q$ | ④⑤假言推理 |
| ⑦ r | ③⑥析取三段论 |
| ⑧ $r \vee t$ | ⑦附加 |